

# LectureNote

## 렉쳐노트

---

녹음, 자료, 필기를 하나로

시스템 설계 및 현실성 검증 보고

# 1차 발표 Recap + 이번 발표 목표

## 1차 발표 요약



### 흐름을 놓친다

빠른 강의 속도로 필기와  
집중을 동시에 하기 어려움



### 자료가 따로 논다

녹음·PPT·필기가 흩어져  
통합 정리가 불가능



### 복습 노트가 없다

구조화된 요약본 없이  
매번 처음부터 정리

STT + PDF + 필기 → LLM → 구조화 노트

## 2차 발표에서 답할 질문

### 실제로 어떻게 만드나?

→ 시스템 아키텍처 상세 설계

### 비용이 현실적인가?

→ API 원가 분석 및 역마진 이슈

### 플랜 B는 있나?

→ STT 엔진 비교 및 전환 전략

## 왜 SDLC를 적용하는가?

- ✓ 단순 아이디어 제안을 넘어 공학적 설계와 검증이 동반된 신뢰도 높은 프로젝트 구현
- ✓ 폭포수(안정성) + 애자일(유연성) 결합으로 2주 단위 마일스톤 달성
- ✓ 각 단계별 산출물 명확화로 팀 내 역할 분담 및 진척 관리



01

요구분석

Requirements

문제 정의  
사용자 니즈 조사  
시장 조사 완료

완료 ✓



02

설계

Design

시스템 아키텍처  
API 규격 확정  
비용 구조 산출

진행 중 📍



03

구현

Implementation

파이프라인 개발  
알파 빌드 완성



04

테스트

Testing

베타 사용자 테스트  
피드백 수집·반영



05

배포·운영

Deployment

런칭 로드맵  
최종 성과 발표



# 시스템 아키텍처

데이터 흐름 설계도

## INPUT



음성 녹음

CLOVA Speech API



수업 PDF

Document Parser



필기 노트

직접 입력 (선택)



## PROCESSING



Data Aggregator

세 소스를 시간·주제별  
병합(Merging)



Gemini 1.5 API

1M 토큰 컨텍스트 수용  
맥락 분석·구조화 요약  
예상 문제 자동 생성



## OUTPUT



OUTPUT

과목별 구조화  
강의 노트 자동 생성

시험 대비  
예상 문제 추출

PDF·과목별  
폴더 저장



1M 토큰 = 1~2시간 강의 전체를 한 번의 API 호출로 처리 가능 | 세 소스 통합으로 클로바노트 단독 대비 요약 품질 대폭 향상

# 원가 구조 분석 — 문제 발견

회원 1인 · 월 10회 강의 기준

| 항목                 | 세부 내역         | 비용(인당/월)  |
|--------------------|---------------|-----------|
| STT (CLOVA Speech) | 분당 20원 × 600분 | 12,000원   |
| LLM (Gemini 1.5)   | 1M토큰당 \$0.075 | 500원 미만   |
| 서버 / 인프라           | AWS 마이크로 인스턴스 | 300원      |
| 기타 (수수료 등)         | 결제 수수료 · 운영비  | 500원      |
| 합계                 | 월 10회 강의 기준   | 약 13,300원 |

## 원가 구성 비율



STT 90%

CLOVA STT 90% — 12,000원

Gemini LLM 4% — 500원

인프라 2% — 300원

기타 4% — 500원



### 문제 발견: 역마진 구조

CLOVA 분당 20원 → 월 10회 강의 시 STT 비용만 12,000원 | 구독료 3,000~5,000원과 비교하면 역마진 — 사업화 단계에서 그대로 사용 불가

# STT 엔진 비교 분석

1시간 강의 기준

| 엔진                    | 1시간 비용                    | 한국어 정확도    | 강점                                | 한계                             |
|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| CLOVA Speech          | 1,200원<br>(분당 20원)        | 90%+ ★최상   | 한국어 특화 학습 데이터<br>추임새·고유명사 처리 탁월   | 단가 가장 높음<br>사업화 시 역마진          |
| OpenAI Whisper        | 400원<br>(또는 0원*)          | 85~90% ★상  | 오픈소스 — 자체 서버 시<br>API 비용 완전 제거 가능 | 실시간 스트리밍 다소 무거움<br>사투리 오인식 가능성 |
| Google STT<br>(Chirp) | 900~1,100원<br>(\$0.016/분) | 80~85% ★중상 | Gemini와 같은 생태계<br>연동 단순·안정성 높음    | 전문 용어 인식을<br>글로벌 대비 소폭 낮음      |

\* Whisper 오픈소스를 자체 서버(AWS EC2 등)에 직접 배포 시 API 호출 비용 없음 — 서버 고정비만 발생

# 그래도 지금은 CLOVA로 — 그리고 플랜 B는 준비됐다

01

지금 당장 비용 문제 없음

---

알파 단계는 NCP(네이버) 신규 가입 무료 크레딧 +  
Google API 무료 티어 활용  
→ 실제 지출 비용 0원, 개발 속도 우선 확보

02

알파 단계엔 CLOVA여야 한다

---

정확도 90%+ → MVP 품질 기준점 확보  
STT 인식률이 낮으면 LLM 요약 품질도 무너짐  
→ 정확도 검증이 기능 검증보다 선행되어야 함

03

플랜 B는 차선택이 아님

---

Whisper V3: 정확도 85~90%로 클로바와 실질 차이  
미미 + 오픈소스  
Google STT: Gemini 동일 생태계 → 연동 단순, 단가  
저렴  
자체 서버(AWS EC2) 배포 시 API 비용 소멸 + 규모  
의 경제

초기엔 API로 빠르게 검증 → 스케일업 시 자체 인프라로 전환 | AI 스타트업의 전형적인 원가 최적화 경로

# 우리가 직접 겪는 문제, 가장 현실적인 기술로 해결합니다.



### 설계 완료

시스템 아키텍처·API 규격·  
비용 구조 산출까지 끝



### STT 전략 확정

알파는 CLOVA,  
사업화는 자체 인프라로



### 다음 목표

6주차 — CLOVA-Gemini  
파이프라인 실제 시연